

GN-2026 · 2026

Sistema de Gestión de Notas

Presentación de Proyecto · Cronograma, Riesgos & Matriz RACI

Bryan Quispe · **Luis Cueva**

Descripción del Proyecto



Objetivo

Digitalizar el proceso de registro y cálculo de notas académicas en instituciones educativas.



Usuarios Clave

Docentes, coordinadores académicos y estudiantes con acceso seguro por roles.



Tecnología

Next.js, PostgreSQL, next-auth, generación de reportes PDF y Swagger API.



Alcance

8 Épicas, 6 Sprints, 29 días de desarrollo, 501 Puntos de Función estimados.

Módulos del Sistema (Épicos)

EP-1

Autenticación

Sprint 1

EP-2

Gestión de Usuarios

Sprint 1

EP-3

**Configuración
Académica**

Sprint 2

EP-4

Matrículas

Sprint 3

EP-5

Parciales y Actividades

Sprint 4

EP-6

Evidencias

Sprint 4

EP-7

Calificaciones

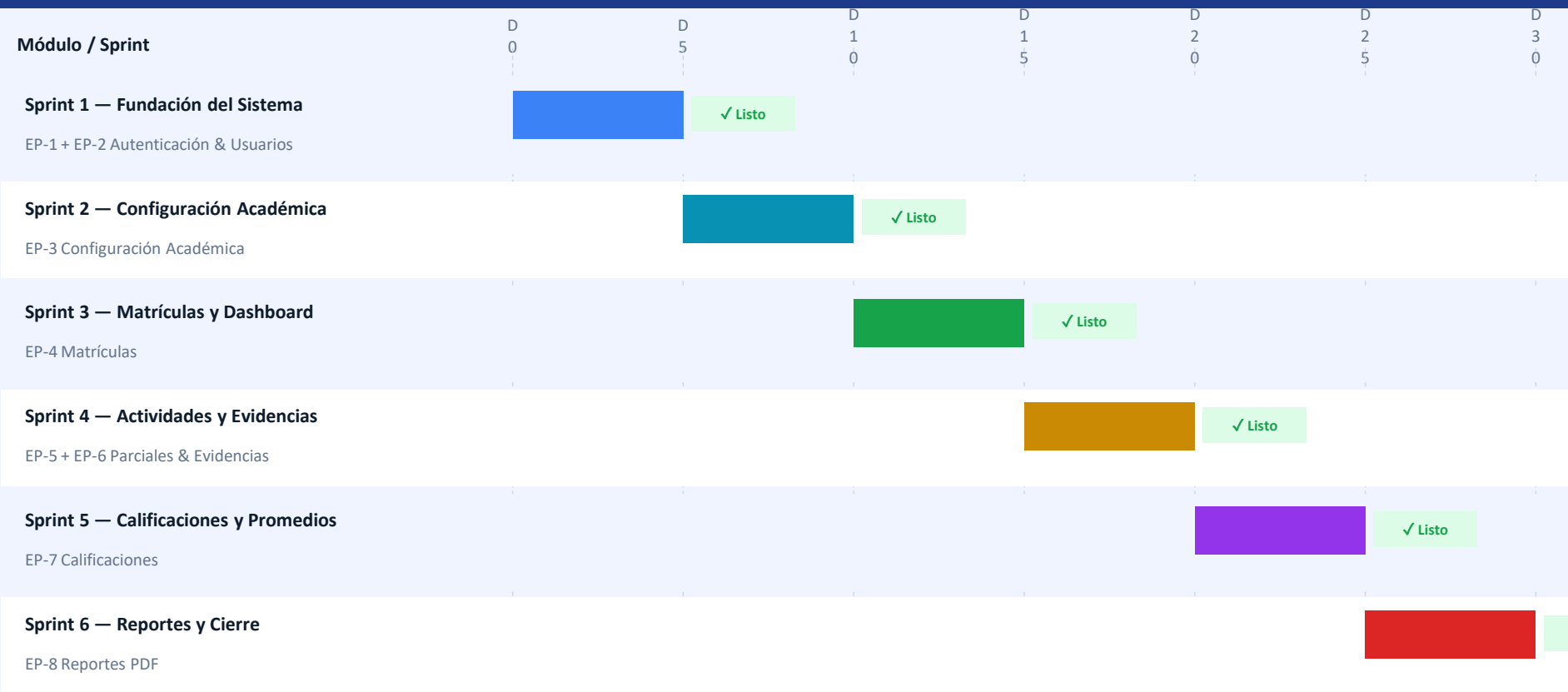
Sprint 5

EP-8

Reportes PDF

Sprint 6

Cronograma General — Diagrama Gantt



Detalle de Sprints — Fases de Desarrollo

S1

Fundación

06–10 Abr

Login, JWT, roles, CRUD usuarios

S2

Config. Académica

11–15 Abr

Períodos, materias, cursos, docentes

S3

Matrículas

16–20 Abr

Inscripciones, dashboard, asignaciones

S4

Actividades

21–25 Abr

Parciales, actividades, subida de evidencias PDF

S5

Calificaciones

26–30 Abr

Promedios ponderados, cálculo final

S6

Reportes & Cierre

01–05 May

PDF reportes, Swagger, pruebas finales

Gestión de Riesgos — Resumen Ejecutivo

15

Riesgos Totales

7

Muy Graves (≥ 15)

6

Importantes (9–14)

2

Apreciables (≤ 8)

Metodología de Evaluación



Puntuación = Probabilidad × Impacto



20–25 → CRÍTICO: acción inmediata requerida



15–19 → MUY GRAVE: mitigación urgente



9–14 → IMPORTANTE: plan de contingencia



1–8 → APRECIABLE/MENOR: monitoreo regular

Riesgos Críticos y Muy Graves

20

Falta de pruebas automatizadas en módulos críticos

P: 5 × I: 4

20

Almacenamiento de evidencias PDF como BYTEA en PostgreSQL satura la BD

P: 4 × I: 5

15

Secreto JWT débil o expuesto compromete todas las sesiones

P: 3 × I: 5

15

Cálculo incorrecto de promedios ponderados afecta calificaciones oficiales

P: 3 × I: 5

15

Cronograma agresivo de 29 días para 501 PF genera deuda técnica

P: 5 × I: 3

15

Pérdida de datos por ausencia de estrategia de respaldos de PostgreSQL

P: 3 × I: 5

16

CORS sin restricción de orígenes en producción

P: 4 × I: 4

16

Ausencia de rate limiting en login permite ataques de fuerza bruta

P: 4 × I: 4

Riesgos Importantes y Apreciables

12

Inyección de archivos maliciosos disfrazados como PDF

P3×I4

Importante

12

Dependencia de next-auth en versión beta inestable

P3×I4

Importante

12

Validación de plazo de entrega solo en frontend

P4×I3

Importante

12

Configuración SMTP sin credenciales bloquea recuperación de contraseña

P4×I3

Importante

9

Desnormalización en tabla evidencias genera inconsistencias

P3×I3

Importante

9

Exposición de Swagger en producción revela estructura del API

P3×I3

Importante

6

Escalamiento horizontal limitado por estado en memoria del Cron Job

P2×I3

Apreciable

Mapa de Calor — Probabilidad vs Impacto



Estrategias de Mitigación Clave



Seguridad JWT

Rotar secreto JWT, almacenar en variables de entorno, implementar expiración corta + refresh tokens.



Almacenamiento PDF

Migrar evidencias a almacenamiento externo (S3/MinIO), guardar solo referencia URL en BD.



Pruebas Automatizadas

Implementar suite Jest/Vitest para módulos de calificaciones, matrículas y autenticación.



Backups PostgreSQL

Configurar pg_dump automático diario, almacenar off-site, verificar restauración mensual.



Rate Limiting

Aplicar express-rate-limit en /api/auth/login, máx. 5 intentos/IP/minuto con bloqueo temporal.



CORS Restringido

Definir lista blanca de orígenes, deshabilitar Swagger en producción, restringir headers.

MATRIZ RACI · EvalTrack

Responsabilidades del Proyecto

Sistema de Gestión de Notas — EvalTrack GN-2026

R Responsable **A** Accountable **C** Consulted **I** Informed

Roles en la Matriz:

Docente Tutor · Líder de Proyecto (Cueva/Quispe) · Dev. Backend · Dev. Frontend · Arquitecto/DBA · QA · Admin / Profesor / Estudiante

Matriz RACI — Fase 1: Análisis & Fase 2: Diseño

Actividad		Doc. Tutor	Líder Proyecto	Dev. Backend	Dev. Front	Arq./DBA	QA	Admin	Profe	Estud.
FASE 1: Análisis y Definición de Requisitos										
Baja	Reunión inicial con stakeholders	C	A	I	I			R	R	I
Media	Identificar requisitos funcionales	C	A	R	I			R	C	C
Alta	Documentar HU y Puntos de Función	I	R	R	I			C	C	I
Media	Validar requisitos con usuarios finales	C	A	C	I			R	R	C
FASE 2: Diseño del Sistema										
Alta	Diseño del esquema de BD (Prisma/PostgreSQL)	I	A	C	I	R				
Alta	Diseño de arquitectura (NestJS + Next.js)	C	A	R	C	R				
Media	Diseño de interfaces UI/UX (Tailwind CSS)	I	A	I	R			C	C	C
Media	Revisión y aprobación del diseño técnico	R	A	I	I	I	I	C		

Matriz RACI — Fase 3: Desarrollo (Sprints 1–6)

Sprint / Actividad		Doc. Tutor	Líder Proyecto	Dev. Backend	Dev. Front	Arq./DBA	QA	Admin	Profe	Estud.
FASE 3: Desarrollo — Todos los Sprints completados ✓										
S1	Sprint 1 — Autenticación JWT y Gestión de Usuarios (CRUD + roles)	I	A	R	R	C	I	I		
S2	Sprint 2 — Años Lectivos, Cursos y Materias (Configuración Académica)	I	A	R	R	C	I	I		
S3	Sprint 3 — Matrículas, Traslados y Dashboard por rol	I	A	R	R	C	I	I	I	
S4	Sprint 4 — Actividades por Parcial y Evidencias PDF	I	A	R	R	C	I	I	R	I
S5	Sprint 5 — Calificaciones ponderadas y Promedios automáticos	I	A	R	R	C	I	I	R	I
S6	Sprint 6 — Reportes PDF y descarga de boletines de notas	I	A	R	R	I	I	I	I	I

Matriz RACI — Fase 4: Pruebas & Fase 5: Cierre

Actividad		Doc. Tutor	Líder Proyecto	Dev. Backend	Dev. Front	Arq./DBA	QA	Admin	Profe	Estud.
FASE 4: Pruebas										
Alta	Pruebas unitarias del backend (endpoints NestJS)	I	A	R	C	C	R			
Alta	Pruebas de integración (API + Base de datos)	C	A	R	C	R	R			
Alta	Pruebas de aceptación con los 3 roles	C	A	C	C		R	R	R	R
Media	Corrección de bugs y ajustes finales	I	A	R	R	C	R	I	I	
FASE 5: Implementación y Cierre										
Alta	Entrega final del sistema	R	A	I	I	I	I	C	I	I
Media	Capacitación a usuarios del sistema (3 roles)	C	R	I	C		I	A	A	C
Baja	Documentación técnica (Manual de Usuario)	R	A	I	I	I	I	C	I	I

Conclusiones y Próximos Pasos



Proyecto en Tiempo

Los 6 sprints fueron completados en los 29 días planificados. Todos los épicos con estado Completado.



Riesgos Identificados

Se detectaron 15 riesgos, 7 de ellos Muy Graves. Se proponen planes de mitigación concretos.



Roles Definidos — RACI

Matriz RACI completa para 5 fases y 21 actividades. Responsabilidades claras entre Líder, Dev, QA y usuarios.



Siguiente Fase

Pruebas de integración, configuración de CI/CD, backups automáticos y revisión de seguridad.

¡Gracias!

Sistema de Gestión de Notas

Bryan Quispe · Luis Cueva

6 Sprints · 15 Riesgos · 21 Actividades RACI · 8 Épicas